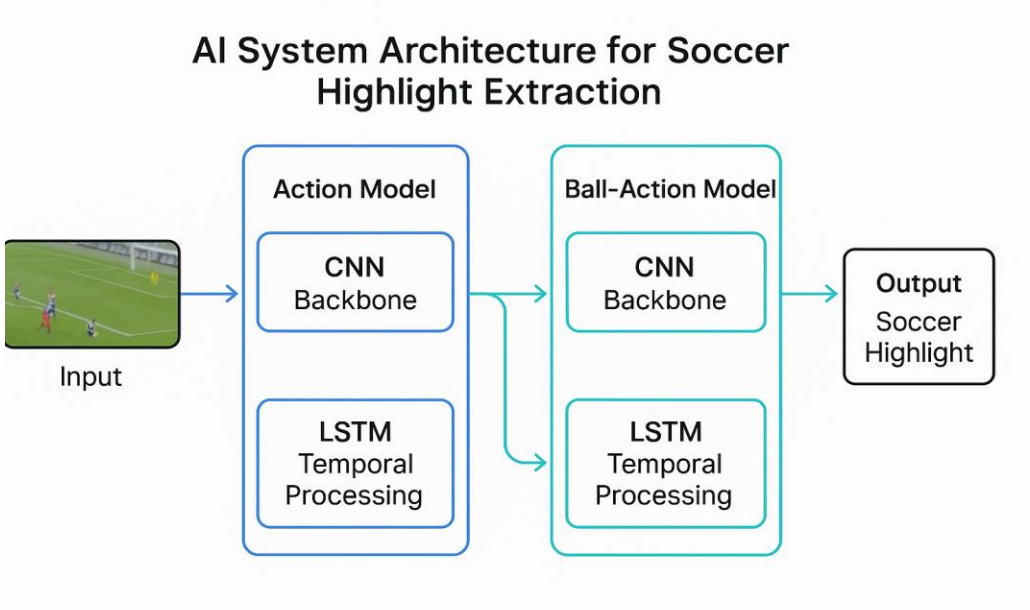
Hệ thống sử dụng kiến trúc dual-model với CNN và LSTM để phân tích video bóng đá một cách toàn diện

Kiến trúc Dual-Model System

- **Action Model:** Phát hiện các hành động cơ bản (Goal, Foul, Card, Corner,Shot, kick-off. Ball out of play)
- **Ball-Action Model:** Phát hiện hành động liên quan bóng (Pass, Drive)

- **CameraShot-CALF-segmentation:** Phát hiện các góc quay (Main camera, Close-up player,Goal line technology camera,...)



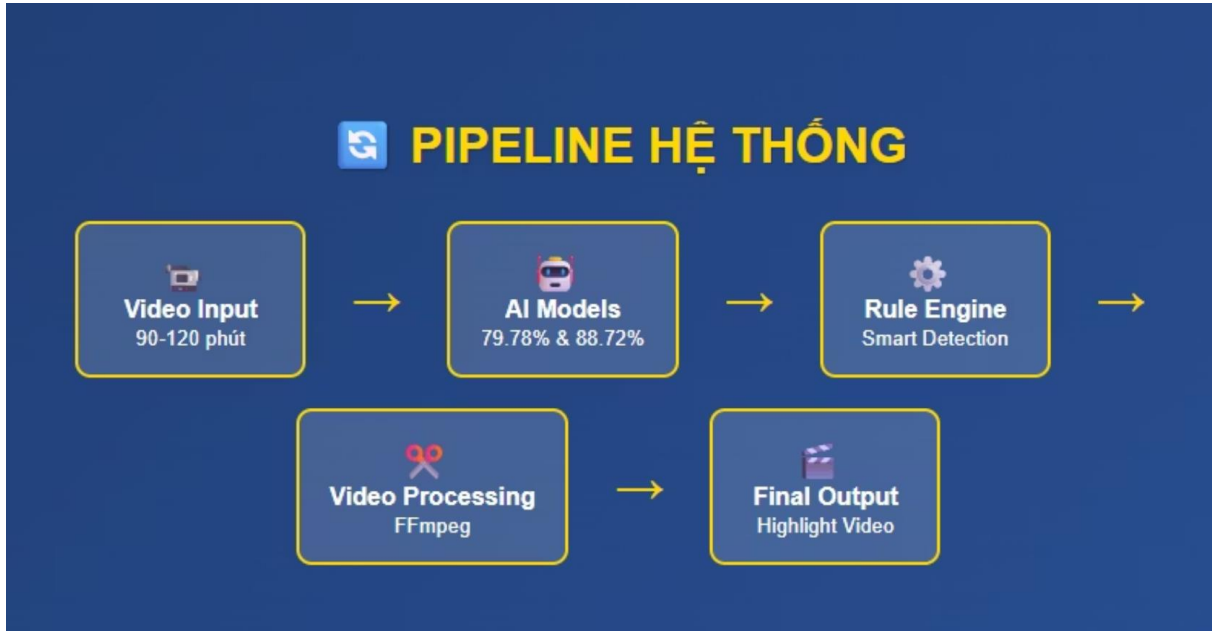
Kiến trúc Multidim Stacker

- **2D CNN Backbone:** ResNet/EfficientNet trích xuất đặc trưng không gian

Temporal Module: 3D CNN/LSTM mô hình hóa thời gian

Xử lý Video Input

- **Input:** MP4/AVI/MOV, bất kỳ resolution
- **Preprocessing:** Resize (1280×736), normalize [0,1]
- **Frame Sampling:** 25 FPS với temporal window 25 frames



+ Action Model: Phát hiện các hành động cơ bản (Goal, Foul, Card, Corner,Shot,Penalty,...). Model phát hiện key highlight.
+Ball-Action Model: Phát hiện hành động liên quan bóng (Pass, Drive). Model phát hiện điểm start.
+CameraShot-CALF-segmentation: Phát hiện các góc quay (Main camera). Model phát hiện điểm end.

1. **Video Input (Đầu vào):**
   - Video trận đấu dài 2 tiếng
2. **AI Prediction Models (Phân tích AI):**
   - Các mô hình AI quét toàn bộ video để tìm các hành động cơ bản. bản.
   - *Đầu ra: Danh sách hàng ngàn sự kiện với nhãn và thời gian.*
3. **Rule-based Highlight Detection (Lọc theo rule):**
   - Hệ thống **rule** thông minh xử lý kết quả từ AI.
   - Tính điểm, nhóm sự kiện, xác định điểm bắt đầu/kết thúc của clips highlight.
4. **Final Assembly (Tạo Video Cuối Cùng):**
   - Cắt các clip nhỏ từ video gốc dựa trên kết quả đã lọc.
   - Chứa thời gian bắt đầu tinh huống chính xác.
   - Chứa thời gian kết thúc chính xác

© Copyright FPT Software – Level of Confidentiality

Demo: Trích xuất highlight bóng đá

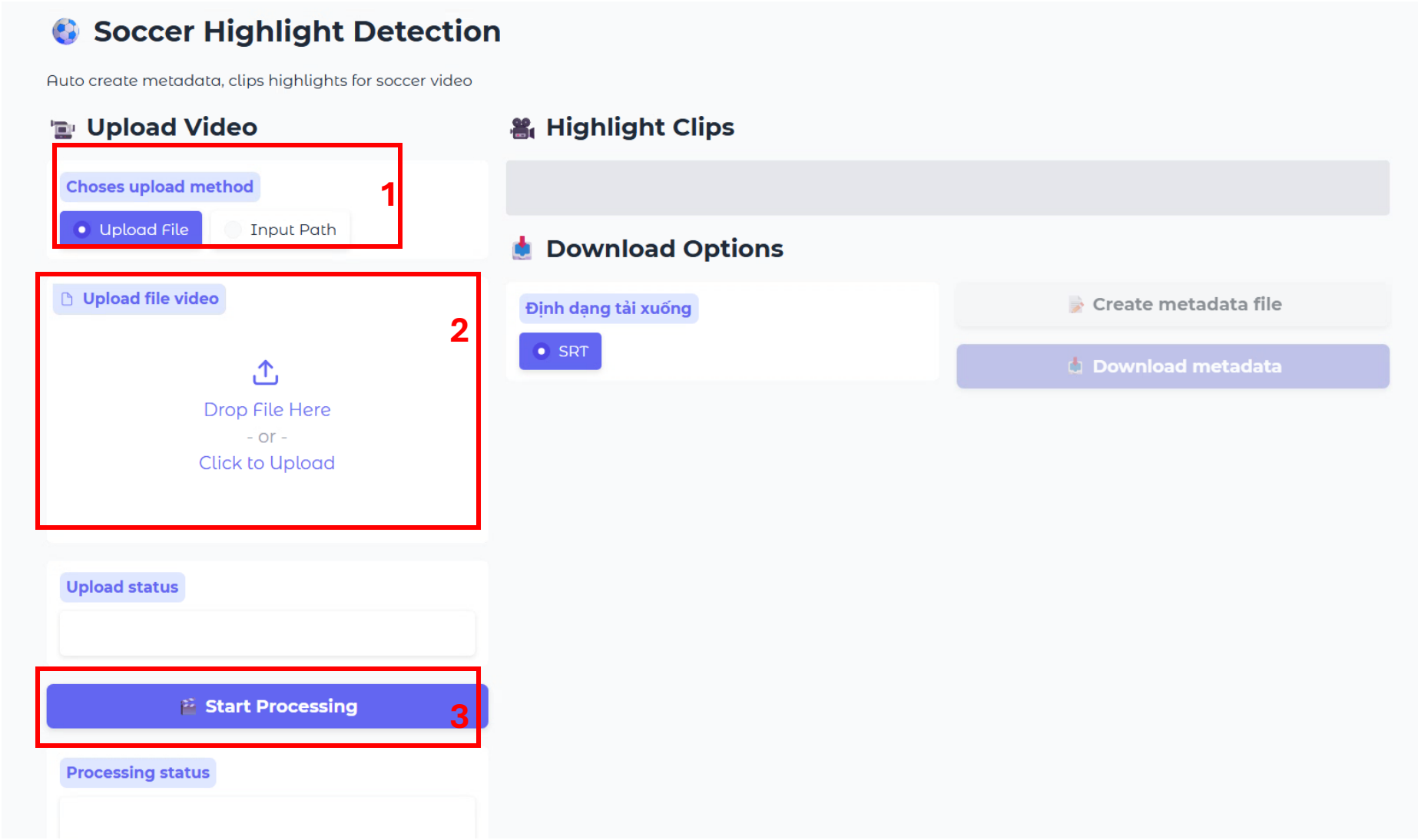
1. Input Video

Có 2 cách:
Cách 1: Upload file
Cách 2: Nhập đường dẫn trên máy

Bước 1: Chọn InputMethod

Bước 2: Up video

Bước 3:
Click vào StarProcessing



Demo: Trích xuất highlight bóng đá

2. Event Extraction
3. Highlight Filter

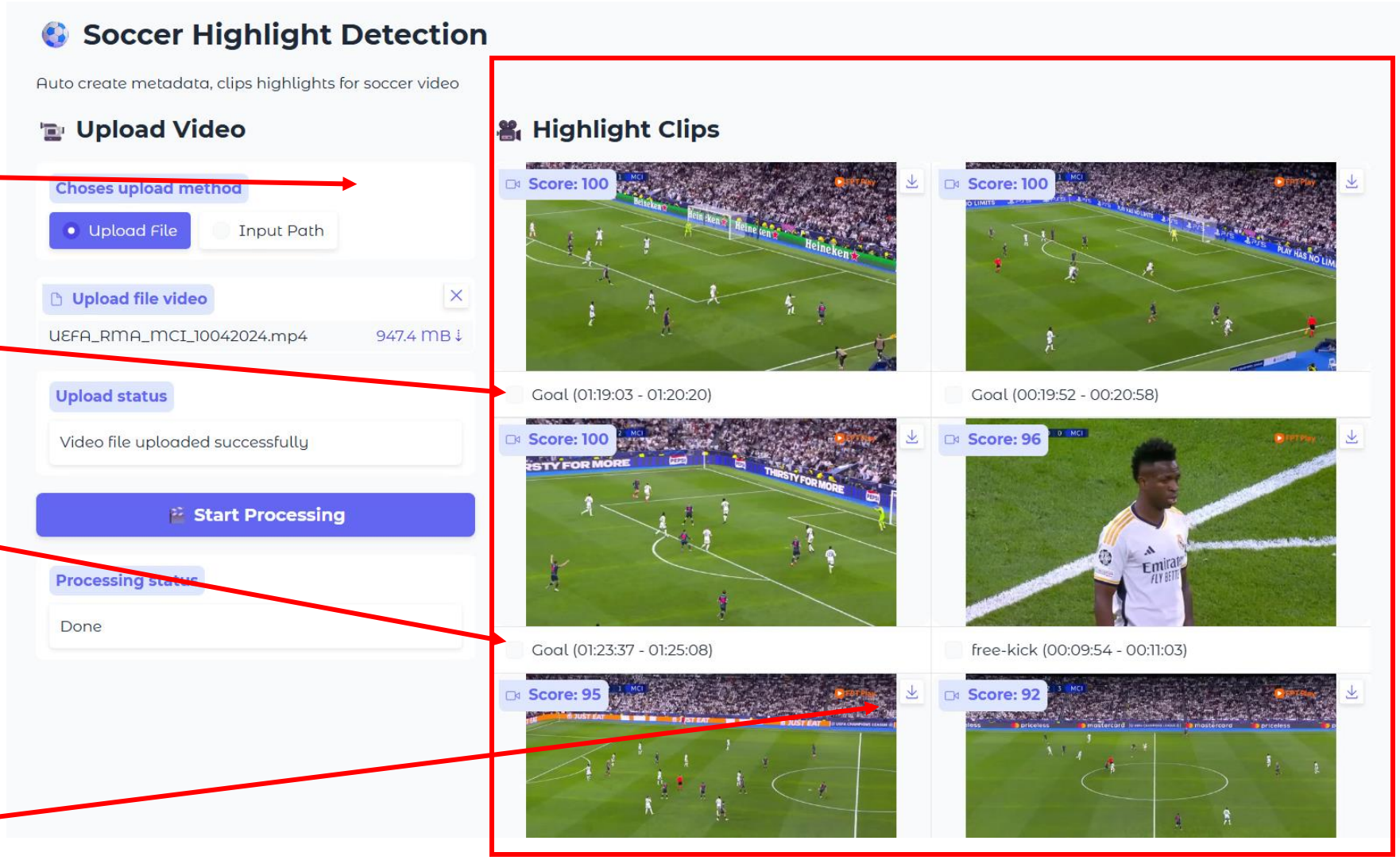
Các Video Highlight sau bước 2 và 3 được hiển thị hết ở đây

Nhãn của highlight. Kích vào checkbox để chọn clips

Nhãn Socre:
Score: 100

Foul -> Card, Goal, penalty, free kick
Note: Giá trị Score nằm trong khoảng 0-100

Tải clips



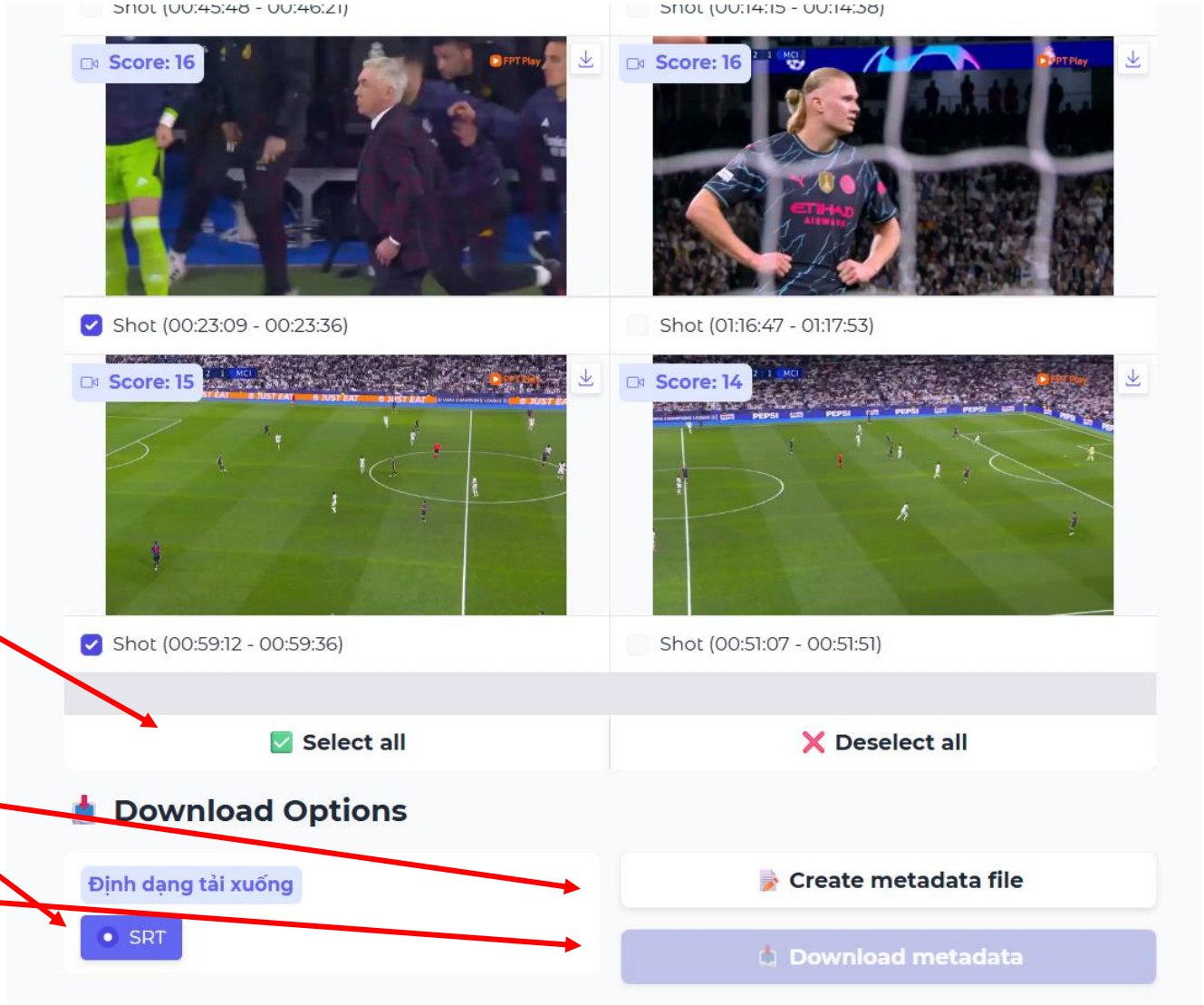
Demo: Trích xuất highlight bóng đá

Có thể chọn tất cả để tải về rồi chỉnh sửa

Định dạng được tải về.

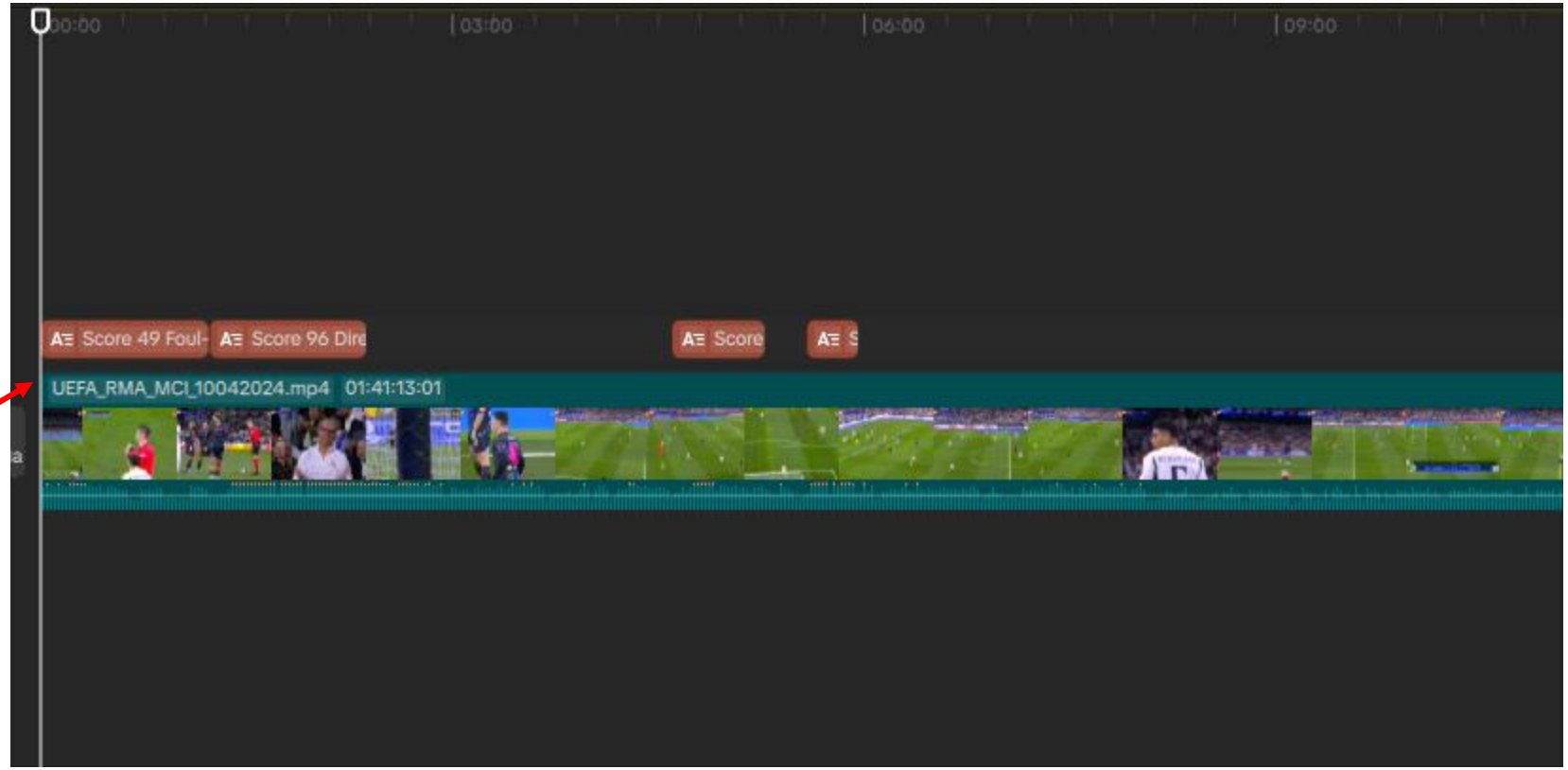
Tạo file

Tải file



Demo: Trích xuất highlight bóng đá

Sau khi import video và file vừa được tải về vào phần mềm chỉnh video



Tên Highlight và thời gian bắt đầu kết thúc mằn ở caption